UNITÀ 6 · SELEZIONARE UN PRODOTTO INFORMATICO

La valutazione comparata

Pesi, punteggi e una matrice in Calc: come trasformare tanti dati in una scelta motivata, e come capire quanto è solida.

Lezione 4 di 4 Matrice pesata · MATR.SOMMA.PRODOTTO · sensibilità

PER COMINCIARE

Un'offerta costa meno, l'altra è più facile da usare. Come decidi?

SONDAGGIO

- **A** A istinto: so già quale mi piace
- **B** Chiedo a chi la userà
- **C** Una lista di pro e contro
- **D** Un punteggio con pesi

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Nel 1772 qualcuno pesava già i pro e i contro

> **Cerco di stimarne i rispettivi pesi… Ho tratto grande vantaggio da questo tipo di equazione, in quella che si può chiamare algebra morale o prudenziale.**
>
> **Benjamin Franklin**, scienziato e politico americano, lettera a Joseph Priestley, 19 settembre 1772

Franklin divideva un foglio in due colonne, pro e contro, e cancellava gli argomenti di peso uguale sui due lati. La matrice pesata è la sua "algebra" con i numeri.

IL METODO

Cinque passi, nell'ordine giusto

1. **Filtro**: chi non soddisfa un Must è eliminato. Niente punteggi.
2. **Criteri e pesi**, decisi prima di guardare le offerte. I pesi sommano a 100%.
3. **Scala** da 1 a 5 con descrittori scritti per ogni livello.
4. **Punteggio pesato**: Σ peso × punteggio, per ogni candidato.
5. **Sensibilità**: la classifica regge se i pesi cambiano un po'? Poi la relazione.

4
candidati nella short list di Lumen

4
requisiti Must usati come filtro

6
criteri con un peso nella matrice

PASSO 1

Il filtro dei Must: chi esce subito

Candidato	R1 dati in UE	R2 backup fuori sede	R3 2FA	R4 ripristino 15 min	Esito
NuvolaBox · SaaS	sì	sì	sì	sì	**passa**
NAS in sede	sì	sì	sì	sì	**passa**
Nextcloud gestito	sì	sì	sì	sì	**passa**
CloudFree · piano personale gratuito	no	sì	sì	sì	escluso

CloudFree costava zero, ma ha i server fuori dall'UE, non offre il contratto art. 28 e il piano personale non si può usare per un'azienda. **Un solo no su un Must basta.**

PASSI 2 E 3

Pesi e descrittori: le regole del gioco, scritte

Criterio	Peso
Sicurezza e GDPR	25%
Costo (TCO 5 anni)	20%
Affidabilità e SLA	20%
Facilità d'uso	15%
Assistenza	10%
Portabilità e lock-in	10%
Totale	**100%**

Descrittori del costo

- **5**: TCO sotto 13 000 €
- **4**: da 13 000 a 14 000 €
- **3**: da 14 000 a 15 000 €
- **2**: da 15 000 a 16 000 €
- **1**: oltre il budget

Ogni criterio ha i suoi descrittori: due valutatori devono arrivare allo stesso voto.

PASSO 4

La matrice di Lumen in Calc

In C8, poi trascina a destra: `=MATR.SOMMA.PRODOTTO($B$2:$B$7;C2:C7)`

	A	B	C	D	E
1	**Criterio**	**Peso**	**NuvolaBox**	**NAS**	**Nextcloud**
2	Sicurezza e GDPR	25%	4	3	4
3	Costo (TCO)	20%	2	5	4
4	Affidabilità e SLA	20%	5	3	4
5	Facilità d'uso	15%	5	3	3
6	Assistenza	10%	4	2	3
7	Portabilità	10%	2	4	5
8	**Punteggio**	=SOMMA(B2:B7)	3,75	3,40	3,85

QUIZ A TRABOCCHETTO

Nextcloud 3,85, NuvolaBox 3,75. Che cosa puoi concludere?

QUIZ

A Nextcloud è chiaramente la soluzione migliore

B La differenza è piccola: bisogna vedere se regge cambiando i pesi

C NuvolaBox va scartata perché è seconda

D Il NAS, ultimo, era da escludere già con il filtro

AL COMPUTER · 25 minuti

Costruisci la matrice pesata

1. Crea **matrice-lumen.ods** e copia la tabella della slide 7 in A1:E7. Formatta B2:B7 come percentuale.
2. In B8: `=SOMMA(B2:B7)`. In C8: `=MATR.SOMMA.PRODOTTO($B$2:$B$7;C2:C7)`, trascina fino a E8.
3. In C9: `=RANGO(C8;$C$8:$E$8)`, trascina fino a E9.
4. In A11: `=INDICE(C1:E1;CONFRONTA(MAX(C8:E8);C8:E8;0))`.
5. Aggiungi una formattazione condizionale che colori di verde il punteggio più alto.

Controllo: B8 = 100%. Punteggi 3,75, 3,40, 3,85; ranghi 2, 3, 1. A11 mostra **Nextcloud**. Se B8 non fa 100% il risultato non ha senso.

PASSO 5

Analisi di sensibilità: basta poco per ribaltare?

Scenario del titolare

"I commessi devono usarlo senza fatica": uso 25%, costo 15%, portabilità 5%, il resto uguale.

4,05 · 3,25 · 3,70

NuvolaBox · NAS · Nextcloud: vince **NuvolaBox**.

Il punto di svolta

Sposta **x** punti di peso dalla portabilità alla facilità d'uso.

x = 2

Con uso 17% e portabilità 8% i due candidati sono pari a 3,81. Da x = 3 vince NuvolaBox.

La classifica è **fragile**: la scelta dipende da quanto Lumen tiene alla portabilità rispetto alla facilità d'uso. È questa la domanda da fare al titolare.

AL COMPUTER · 20 minuti

Trova il punto di svolta

1. In **matrice-lumen.ods** scrivi in G1 **x** e in H1 il valore **0**.
2. In F1 scrivi **Peso 2**. In F5: `=(15+$H$1)/100`, in F7: `=(10-$H$1)/100`. Nelle altre celle di F copia i pesi di B.
3. In C10: `=MATR.SOMMA.PRODOTTO($F$2:$F$7;C2:C7)`, trascina fino a E10.
4. Prova x = 1, 2, 3, 5. Annota chi vince ogni volta.

Controllo: con x = 2 NuvolaBox e Nextcloud fanno entrambi 3,81. Con x = 3: NuvolaBox 3,84, Nextcloud 3,79. Il NAS non vince mai.

OCCHIO AI TRUCCHI

Tre modi per falsare una matrice. Tocca le carte.

Effetto alone.

Un'impressione positiva contagia tutti i voti. Servono descrittori e più valutatori indipendenti.

Doppio conteggio.

Il costo pesa il doppio senza che nessuno l'abbia deciso. Ogni aspetto deve stare in un solo criterio.

Matrice truccata.

Con i pesi giusti vince sempre il preferito. I pesi si scrivono prima e li approva il cliente.

PONTE CON OGGI

Scegliere un modello di AI per la chat di Lumen





AL COMPUTER · 20 minuti

Quanto costa un assistente AI al mese?

1. Crea **modelli-ai.ods**. In B1 **3000** conversazioni al mese, in B2 **2000** token in ingresso e in B3 **400** in uscita per conversazione.
2. Righe 5–7: Alfa (3 € e 15 € per milione di token in ingresso e in uscita), Beta (0,50 € e 1,50 €), Gamma open-weight su server proprio (900 € al mese fissi).
3. Costo di Alfa: `=$B$1*$B$2/1000000*B5+$B$1*$B$3/1000000*C5`.
4. Quante conversazioni al mese servono perché Gamma costi come Alfa?

Controllo: Alfa 36 € al mese, Beta 4,80 €, Gamma 900 €. Pareggio con Alfa a **75 000** conversazioni al mese (Alfa costa 0,012 € a conversazione).

METTITI ALLA PROVA

Che cosa significa che un modello di AI è open-weight?

QUIZ

A Che è gratuito da usare per qualsiasi scopo

B Che sono pubblici anche i dati di addestramento

C Che è un modello open source secondo la definizione dell'OSI

D Che i pesi sono scaricabili e il modello può girare su server propri

LA SCELTA MOTIVATA

Metti in ordine la relazione per il titolare

1. Candidati considerati e fonti consultate
2. Contesto e bisogni di Lumen
3. Analisi di sensibilità e rischi
4. Filtro dei Must: chi è stato escluso e perché
5. Raccomandazione e prossimi passi
6. Matrice pesata con pesi e descrittori
7. Requisiti, priorità e vincoli

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

In Calc la somma dei prodotti di pesi e punteggi si calcola con la funzione MATR. _____.

I pesi di tutti i criteri devono sommare al _____.

Un requisito Must non si mette nella matrice: si usa come _____.

Verificare se la classifica cambia modificando i pesi si chiama analisi di _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Prima il filtro dei Must, poi la matrice
- Pesi decisi prima, descrittori scritti, più valutatori
- Punteggio = MATR.SOMMA.PRODOTTO(pesi; voti)
- Sensibilità: quanto deve cambiare un peso per ribaltare?
- La relazione racconta il ragionamento, non solo il vincitore
- **All'esame**: confronta due soluzioni con criteri espliciti e motiva

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.